부모용 진행 안내 · 비와 비율

초6 수학 · 연산과비례 5차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G06-MAT-RATIO-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 바둑돌(흰 돌 8개, 검은 돌 12개) 또는 두 가지 색 단추, 종이 띠, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 두 양을 나눗셈으로 비교하는 상황을 기호 :를 써서 비로 나타내고 여러 가지로 읽으며, 기준량(기호 :의 오른쪽)과 비교하는 양을 구별해 3 : 5와 5 : 3이 다름을 설명한다.
확인 비로 나타내기와 기준량 찾기(S06, S07, S11 ①, S13, 활동지 1·2)
성공 기준 ‘~에 대한’ 앞의 수를 기준량으로 찾아 오른쪽에 쓰고, 순서를 바꾼 비가 다른 까닭을 기준량으로 말한다.

목표 B 비율(비교하는 양 ÷ 기준량)을 분수와 소수로 나타내고, 생활 상황에서 기준량을 찾아 비율을 구하고 비교한다.
확인 비율 구하기(S09, S10, S11 ②~④, S13, 활동지 3·4·5)
성공 기준 비율을 분수(기약분수)와 소수로 바르게 쓰고, 기준량이 다른 비를 비율로 바꾸어 비교한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 소수의 나눗셈 2
- 약분과 기약분수

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(소수의 나눗셈 2, 약분과 기약분수)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
말에 먼저 나온 수를 앞에 써서 비의 순서를 거꾸로 쓴다(5에 대한 3의 비를 5 : 3으로 씀).	‘~에 대한’ 앞의 수가 기준량이고 기준량은 기호 :의 오른쪽에 쓴다는 것을 짚고, 바둑돌로 기준량을 오른쪽에 놓게 한다(S05, S06, S07).

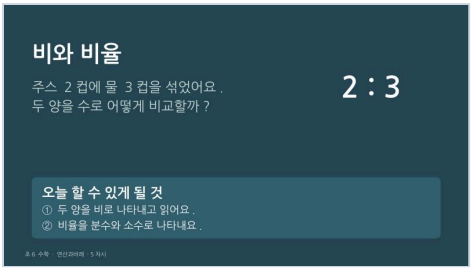
비율을 구할 때 기준량을 비교하는 양으로 나눈다(4 : 25의 비율을 25 ÷ 4 = 6.25로 구함).	'비율 = 비교하는 양 ÷ 기준량'을 말로 반복하고, 띠 그림에서 기준량이 전체 칸 수임을 보게 한다(S08, S09).
비율은 늘 1보다 작다고 생각한다(걸린 시간에 대한 간 거리의 비율 75를 틀렸다고 함).	비교하는 양이 기준량보다 크면 비율이 1보다 크다는 것을 빠르기 예로 보인다(S10).

오늘 다루지 않는 것 두 양의 비를 기호 :로 나타내고 읽기, 기준량과 비교하는 양, 비율을 분수·소수로 나타내기, 걸린 시간에 대한 거리처럼 생활 속 비율 구하기를 다룬다. 백분율, 비의 성질과 비례식, 비례배분은 다음 차시들에서 다룬다. 인구 밀도·용액의 진하기처럼 단위가 섞인 비율은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(기약분수, 분수를 소수로, 나눗셈)	약 3분	—
S03	뺄셈 비교와 나눗셈 비교	약 3분	A
S04	비의 뜻과 읽기	약 3분	A
S05	기준량과 비교하는 양	약 3분	A
S06	안내받는 연습(비로 나타내기, 기준량 찾기)	약 3분	A
S07	오개념 비교(비의 순서)	약 3분	A
S08	비율을 분수와 소수로	약 3분	B
S09	안내받는 연습(비율을 분수·소수로)	약 3분	B
S10	생활 속 비율(1보다 큰 비율 포함)	약 3분	B
S11	혼자 해결	약 4분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(비율로 비교하기)	약 2분	A, B
S14	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S15	선수 학습 보충(약분, 분수를 소수로)	약 5분	—

장별 안내



S01 **비와 비율** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

두 양을 비교하는 새로운 방법(비)이 있다는 것을 알리고 오늘 할 일을 소개합니다.

이렇게 말해 보세요

- “주스 2컵에 물 3컵을 섞었어. 주스와 물을 어떻게 비교할 수 있을까?”
- “오른쪽의 2 : 3은 ‘2 대 3’이라고 읽어. 오늘 이 기호의 뜻을 알아볼 거야.”

예상 답

- “물이 1컵 더 많아요.” “주스가 물보다 적어요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- 답을 확인하지 않고 넘어갑니다. S03에서 바둑돌로 비교합니다.

주의

- ‘1컵 더 많다’는 뺄셈 비교입니다. 오늘은 나눗셈으로 비교하는 방법(비)을 배웁니다.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(기약분수, 분수를 소수로, 나눗셈) · 약 3분

약분(초5), 분수를 소수로 바꾸기, 나눗셈의 몫을 소수로 구하기를 할 수 있는지 확인합니다. 오늘 비율을 구할 때 모두 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 분모와 분자를 같은 수로 나누어 봐. ②는 소수로 바꾸어 볼래?”
- “③은 7을 20으로 나누면 몫이 1보다 작아. 0을 내려서 계속 나눠 봐.”

정답

- ① 2 (18분의 12 = 3분의 2)
- ② 0.75 (4분의 3 = 100분의 75)
- ③ 0.35

막히면

- ①②가 어려우면 S15(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 초5 ‘약분과 기약분수’를 다시 합니다.
- ③이 어려우면 앞 차시 ‘소수의 나눗셈 2’의 세로셈을 다시 봅니다(7 ÷ 20 = 70 ÷ 200처럼 생각하지 않고, 7.00 ÷ 20으로 0을 내려 나눔).

주의

- ②는 분모를 100으로 만들거나(× 25) 3 ÷ 4를 계산해도 됩니다.



S03 두 가지 방법으로 비교해요 · 뺄셈 비교와 나눗셈 비교 · 약 3분

두 양을 뺄셈으로 비교하면 묶음 수에 따라 차이가 변하지만, 나눗셈으로 비교하면 관계가 변하지 않는다는 것을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “바둑돌로 흰 돌 2개, 검은 돌 3개를 한 묶음으로 놓아 보자. 묶음을 하나씩 늘려 볼까?”
- “검은 돌이 흰 돌보다 몇 개 많아? 묶음이 늘면 차이는 어떻게 돼?”
- “검은 돌 수를 흰 돌 수로 나누면? 묶음이 늘어도 어때?”

예상 답

- “1개, 2개, 3개, 4개 많아요. 차이가 점점 커져요.” “나누면 늘 1.5예요.”

막히면

- 실제로 바둑돌을 4묶음까지 놓고 세어 봅니다. 3 ÷ 2가 어려우면 ‘3은 2의 1배 반’이라고 말해 줍니다.

주의

- ‘검은 돌은 흰 돌의 1.5배’처럼 나눗셈으로 비교한 관계를 나타내는 방법이 비입니다(S04).



S04 비로 나타내요 · 비의 뜻과 읽기 · 약 3분

두 수를 나눗셈으로 비교할 때 기호 :를 써서 나타낸 것을 비라고 하고, 여러 가지로 읽을 수 있음을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “흰 돌 2개와 검은 돌 3개를 2 : 3이라고 쓰고 ‘2 대 3’이라고 읽어.”
- “‘2와 3의 비’, ‘2의 3에 대한 비’, ‘3에 대한 2의 비’라고도 읽어. 따라 읽어 볼까?”

예상 답

- 아이가 네 가지 읽는 법을 따라 읽습니다.

막히면

- ‘~에 대한’ 앞의 수(3)가 기준이라는 것은 다음 장에서 자세히 봅니다. 여기서는 따라 읽기만 해도 됩니다.

주의

- 세 가지 읽는 법 모두 2를 3과 비교한다는 뜻입니다. ‘3에 대한 2의 비’를 3 : 2로 쓰지 않게 다음 장에서 짚습니다(M1).



S05 **기준량과 비교하는 양** · 기준량과 비교하는 양 · 약 3분

비에서 기호 :의 오른쪽 수가 기준량, 왼쪽 수가 비교하는 양이고, 순서를 바꾸면 다른 비가 된다는 것을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “2 : 3은 2를 3과 비교한 거야. 기준이 되는 3을 ‘기준량’, 비교하는 2를 ‘비교하는 양’이라고 해.”
- “‘3에 대한 2의 비’에서 ‘~에 대한’ 앞의 3이 기준량이야. 기준량은 늘 오른쪽에 써.”
- “3 : 2는 무엇을 무엇과 비교한 걸까?”

예상 답

- “3 : 2는 검은 돌 3개를 흰 돌 2개와 비교한 거예요.”

막히면

- 바둑돌로 기준이 되는 쪽을 오른쪽에 놓고, 비교하는 쪽을 왼쪽에 놓게 합니다.

주의

- 2 : 3과 3 : 2는 기준량이 달라서 다른 비입니다(비율도 3분의 2와 2분의 3으로 다름).



S06 **비로 나타내 봐요** · 안내받는 연습(비로 나타내기, 기준량 찾기) · 약 3분

도움을 받으며 말로 된 비를 기호 :로 나타내고 기준량을 찾습니다.

이렇게 말해 보세요

- “먼저 기준량을 찾아 볼래? ‘~에 대한’ 앞에 있는 것이 기준량이야.”
- “③과 ④는 같은 사과와 배인데 비가 같아?”

정답

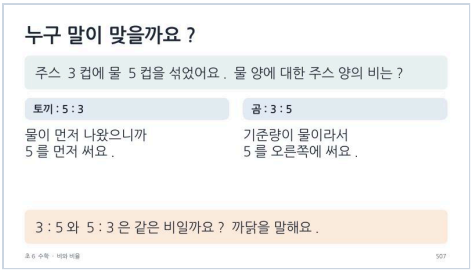
- ① 3 : 5 (기준량 5)
- ② 7 : 4 (기준량 4)
- ③ 4 : 9 (기준량 배 9)
- ④ 9 : 4 (기준량 사과 4)

막히면

- 바둑돌로 기준량을 오른쪽에 먼저 놓고, 비교하는 양을 왼쪽에 놓은 뒤 그대로 씁니다.

주의

- ②는 ‘7의 4에 대한 비’라서 ‘에 대한’ 앞의 4가 기준량입니다. 7 : 4가 맞습니다.



S07 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(비의 순서) · 약 3분

말에 먼저 나온 수를 앞에 쓰는 실수(M1)를 바로잡고, 3 : 5와 5 : 3이 다름을 설명합니다.

이렇게 말해 보세요

- "'물 양에 대한'이라고 했으니 기준량은 무엇이야? 기준량은 어느 쪽에 써?"
- "3 : 5와 5 : 3은 무엇을 무엇과 비교한 걸까?"

예상 답

- "곰이 맞아요. 물이 기준량이라 오른쪽에 써요." "3 : 5는 주스를 물과, 5 : 3은 물을 주스와 비교한 거라서 달라요."

정답

- 곰이 맞습니다. 물 양에 대한 주스 양의 비는 3 : 5입니다.
- 3 : 5(주스를 물과 비교)와 5 : 3(물을 주스와 비교)은 기준량이 달라 다른 비입니다.

막히면

- S05의 카드를 다시 보여 주고, '~에 대한'에 밑줄을 긋게 합니다.

주의

- 다음 장에서 비율을 배우면 3 : 5의 비율은 0.6, 5 : 3의 비율은 1보다 크다는 것으로도 다름을 확인할 수 있습니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S08부터 이어도 됩니다.



S08 비율을 분수와 소수로 · 비율을 분수와 소수로 · 약 3분

기준량에 대한 비교하는 양의 크기를 비율이라 하고, 비교하는 양을 기준량으로 나누어 분수나 소수로 나타냄을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- "2 : 5에서 기준량은? 기준량 5를 띠 전체 5칸으로 보면 비교하는 양 2는 몇 칸이야?"
- "그래서 비율은 2 ÷ 5야. 분수로는? 소수로는?"

예상 답

- "기준량은 5예요." "2칸이요." "5분의 2, 0.4예요."

막히면

- 5분의 2 = 10분의 4 = 0.4처럼 분모를 10으로 만들어 봅니다.

주의

- 비율은 기준량을 1로 볼 때 비교하는 양이 얼마인지 나타냅니다. 기준량으로 나누는 것을 꼭 말로 반복하게 합니다(M2).



S09 **비율을 구해 봐요** · 안내받는 연습(비율을 분수·소수로) · 약 3분

도움을 받으며 비율을 분수와 소수로 나타냅니다.

이렇게 말해 보세요

- “기준량이 무엇인지 먼저 말하고, 비교하는 양을 기준량으로 나누어 볼래?”
- “④는 분수를 약분할 수 있어?”

정답

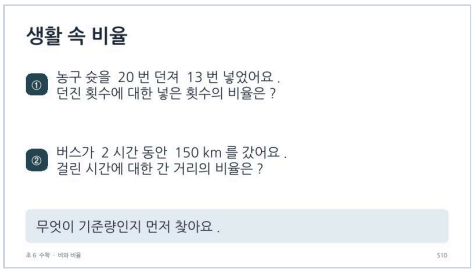
- ① 4분의 3, 0.75
- ② 10분의 7, 0.7
- ③ 20분의 9, 0.45
- ④ 8분의 6 = 4분의 3, 0.75

막히면

- ③은 분모 20에 5를 곱해 100으로 만들게 합니다(100분의 45).

주의

- 5 ÷ 3처럼 기준량을 비교하는 양으로 나누면 M2입니다. 띠 그림에서 기준량이 전체 칸 수임을 다시 보여 줍니다.
- ④는 ①과 비율이 같습니다. 다음 차시 이후 ‘비율이 같은 비’에서 다시 씁니다.



S10 **생활 속 비율** · 생활 속 비율(1보다 큰 비율 포함) · 약 3분

생활 상황에서 기준량과 비교하는 양을 찾아 비율을 구하고, 비율이 1보다 클 수도 있음을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “①의 기준량은 던진 횟수야, 넣은 횟수야?”
- “②는 1시간에 몇 km를 간 셈일까? 비율이 1보다 커도 될까?”

정답

- ① 20분의 13 = 0.65
- ② 150 ÷ 2 = 75 (1시간에 75 km를 간 빠르기)

막히면

- ②는 2시간에 150 km이면 1시간에 얼마인지 반으로 나누어 생각하게 합니다.

주의

- 비교하는 양이 기준량보다 크면 비율은 1보다 큽니다(M3). 걸린 시간에 대한 간 거리의 비율은 빠르기를 나타냅니다.



S11 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 비를 쓰고(A), 비율을 분수·소수로 구하는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 문제마다 기준량을 먼저 찾아 봐.”

정답

- ① 5 : 8
- ② 25분의 4, 0.16
- ③ 0.7
- ④ 4분의 3 (8분의 6을 약분)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “기준량은 무엇이야?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ④는 전체 8조각이 기준량입니다. 정답 확인은 다음 장(S12)에서 함께 합니다.



S12 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 비의 순서를 바꾸거나 기준량으로 나누지 않는 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 기준량이 무엇이었는지 같이 찾아보자.”

정답

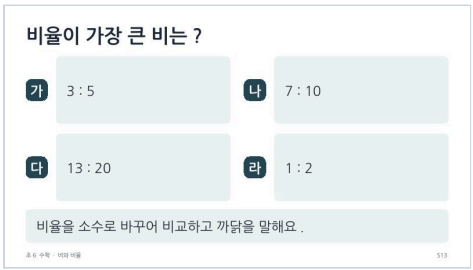
- ① 5 : 8 ② 25분의 4, 0.16 ③ 0.7 ④ 4분의 3

막히면

- ①이 틀리면 S05·S07로(M1), ②가 6.25이면 S08로(M2) 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S13 비율이 가장 큰 비는? · 마무리 확인(비율로 비교하기) · 약 2분

처음 보는 문제에서 기준량이 다른 비들을 비율(소수)로 바꾸어 비교하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “기준량이 모두 달라서 바로 비교하기 어렵지? 비율을 소수로 바꾸면 비교할 수 있어.”

정답

- 나(7 : 10)입니다. 비율은 가 0.6, 나 0.7, 다 0.65, 라 0.5이므로 나가 가장 큽니다.

막히면

- 가부터 하나씩 비교하는 양 ÷ 기준량을 계산하게 합니다.

주의

- 다(13 : 20)를 고르면 수가 커서 고른 것입니다. 비율로 바꾸어 비교해야 한다는 까닭을 말하면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S14 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “비, 기준량, 비율을 한 문장씩 말해 볼래?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “기호 :로 나타낸 게 비예요.” “오른쪽 수가 기준량이에요.” “비교하는 양을 기준량으로 나눈 게 비율이에요.”

정답

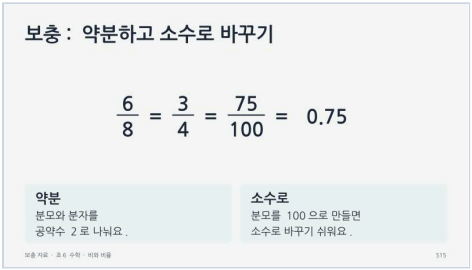
- ① 2 : 7 ② 4분의 1, 0.25 ③ 0.45

막히면

- S05와 S08을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘백분율’은 기준량을 100으로 할 때의 비율입니다. 오늘 비율을 소수로 바꾸는 것이 그대로 쓰입니다.



S15 보충: 약분하고 소수로 바꾸기 · 선수 학습 보충(약분, 분수를 소수로) · 약 5분

S02가 흔들리면 약분과 분수를 소수로 바꾸는 방법을 다시 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “8분의 6의 분모와 분자를 2로 나누면?”
- “4분의 3의 분모를 100으로 만들려면 분모와 분자에 몇을 곱해?”
- “이번에는 5분의 2를 소수로 바꾸어 볼래?”

정답

- 8분의 6 = 4분의 3 = 100분의 75 = 0.75
- 5분의 2 = 10분의 4 = 0.4

막히면

- 분수 막대(종이 띠를 4칸으로 접어 3칸 색칠)를 10칸이나 100칸 자와 나란히 대어 봅니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 초5 ‘약분과 기약분수’를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	4 : 9 / 6 : 5 / 11 : 7
2	① 2 : 5 ② 5 : 2, 기준량이 달라서 다른 비이다.
3	3 : 4 → 4, 3, 4분의 3, 0.75 / 7 : 20 → 20, 7, 20분의 7, 0.35 / 12 : 15 → 15, 12, 5분의 4, 0.8

4	36 ÷ 3 = 12 (비율 12, 1시간에 12 km를 간 빠르기)
5	가 반 8 ÷ 25 = 0.32, 나 반 7 ÷ 20 = 0.35 → 나 반 (안경 쓴 학생 수는 가 반이 많지만 비율은 나 반이 큼)
6	① 2 : 7 ② 4분의 1, 0.25 ③ 0.45

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 약분·소수 바꾸기 흔들림(보충 S15) □ 나눗셈 흔들림 □
S11 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ ①만 □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
실수: 비의 순서를 바꿈(M1) □ 기준량을 비교하는 양으로 나눔(M2) □ 비율은 1보다 작다고 함(M3) □

메모: _____